

ARMv7 架构生态生命周期历史时间线与消亡演进深度研究报告

ARMv7 架构的诞生背景与技术谱系划分

在 2004 年至 2005 年期间，移动计算与嵌入式系统正处于爆发前夜，传统的单线处理器设计路线已无法满足日益多元化的市场需求¹。为此，ARM 公司对架构设计进行了颠覆性的调整，首次将底层体系结构划分为三个专门的配置文件，即经典的“Cortex”家族：面向高性能应用处理器的 Cortex-A（Application）、面向实时控制系统的 Cortex-R（Real-time），以及面向微控制器领域的 Cortex-M（Microcontroller）¹。这一重大的谱系划分奠定了 32 位计算时代的硬件格局，也标志着 ARMv7 架构正式进入历史舞台。

1. 物理产品的诞生顺序与技术突破

从物理产品的落地时间线来看，微控制器配置文件 ARMv7-M 实际上早于应用处理器配置文件面世¹。2004 年，ARM 率先推出了首款基于 ARMv7-M 架构的 Cortex-M3 微控制器核心，在极低功耗下实现了高效的 32 位处理能力¹。一年后的 2005 年，面向高性能应用场景的 ARMv7-A 架构首款核心 Cortex-A8 以及面向实时系统的首款 ARMv7-R 核心 Cortex-R4 相继发布，标志着三大配置文件技术版图的完整构建¹。

作为应用计算的先锋，Cortex-A8 相比前代 ARM11 实现了每周期指令执行效率（IPC）的翻倍，主频跨越至 0.6 GHz 到至少 1.0 GHz⁵。它首次集成了多项标志性的前沿技术：

- **Thumb-2 指令集**：通过融合 16 位与 32 位指令，大幅降低代码体积，在保证性能的同时优化了存储效率⁴。
- **NEON 高级 SIMD 技术**：提供 32 个 64 位寄存器，专为音视频解码及多媒体信号处理加速¹。
- **TrustZone 安全扩展**：在硬件层面划分安全与非安全执行状态，奠定了移动安全支付与数字版权保护的基础⁴。
- **Jazelle RCT 与 VFPv3**：引入用于即时编译器（JIT）硬件加速的 Jazelle 运行时编译技术，以及支持双精度浮点运算的硬件浮点单元¹。

随着 3G 无线网络普及、大型移动屏幕出货和系统级芯片（SoC）整合技术的成熟，Cortex-A8 在 2008 年迎来了大规模量产和出货，彻底引爆了智能手机的黄金时代⁷。

2. 首代 A8 架构的核心 SoC 阵营

Cortex-A8 强大的双发射超标量架构吸引了当时几乎所有的半导体巨头进行流片，催生了一批奠定智能终端格局的经典芯片，其主流 SoC 集成案例如下：

芯片型号 / 厂商	主要应用终端与历史定位	架构技术特征
Apple A4	用于初代 iPad 及 iPhone 4，奠定了苹果自研 A 系列芯片	基于 Cortex-A8 核心进行深度定制 ⁵ 。

	帝国的基石 ⁵ 。	
Samsung Exynos 3110	用于三星初代旗舰手机 Galaxy S（I9000）及早期平板 ⁵ 。	高频 Cortex-A8 设计，图形处理性能强劲 ⁵ 。
TI OMAP3 / Sitara	广泛用于诺基亚 N9、摩托罗拉 Milestone 等经典终端及高可靠性工业主板 ⁵ 。	极强的多媒体协处理能力，工业级寿命期极长 ¹ 。
Allwinner A1X / Rockchip RK2918	装备于早期白牌 Android 平板与智能电视盒，大幅降低了 32 位计算设备的准入门槛 ⁵ 。	国产高性价比 SoC，加速了 ARMv7-A 架构在低端市场的渗透。
Conexant CX92755	主要部署于智能机顶盒、网络打印机及专用多媒体计算终端 ⁵ 。	整合了高度专用的图像编解码硬件单元 ⁵ 。

ARMv7-A 应用处理器谱系的技术演进与演变矩阵

随着智能手机对多核并行、大容量运存和安全虚拟化的诉求提升，ARMv7-A 谱系在随后的十年内进行了多次重大技术跃迁¹。

1. 技术跃迁的关键路径

- **多核相干性的引入：**Cortex-A9 MPCore 首次集成了监听控制单元（SCU）和中断分配器，支持多达 4 个内核的硬件级缓存一致性，实现了智能手机从单核向多核计算的跨越¹。
- **物理内存地址空间的突破：**为打破 32 位处理器 4 GB 物理寻址的天然限制，ARM 在 Cortex-A15 和 Cortex-A7 中引入了“大物理地址扩展”（LPAE）技术，将物理寻址总线拓宽至 40 位，使得系统可支持高达 1 TB 的物理内存，为企业级边缘计算及服务器部署清除了障碍¹。
- **硬件虚拟化与混合架构：**虚拟化扩展（Virtualization Extension）的加入，为虚拟机管理程序（Hypervisors）和多客户操作系统（Guest OS）提供了硬件级的隔离与加速¹。与此同时，Cortex-A15（大核）与 Cortex-A7（小核）的组合首次实现了 big.LITTLE 异构多处理技术，开启了能效比调节的新时代⁸。

2. ARMv7-A 主流核心技术演变矩阵

ARMv7-A 应用处理器的演进历程及关键微结构的硬件特性对比如下：

处理器内核	多核支持 (MP)	大物理地址扩展	硬件虚拟化	TrustZone 安全系	NEON 协处理器	浮点运算单元
-------	-----------	---------	-------	---------------	-----------	--------

		(LPAE)		统		(FPU)
Cortex-A 5	可选 (Y)	无支持	无支持	支持 (Y)	可选支持 (O)	可选支持 (O)
Cortex-A 7	支持 (Y)	支持 (Y)	支持 (Y)	支持 (Y)	标准配备 (Y)	标准配备 (Y)
Cortex-A 8	无支持 (单核)	无支持	无支持	支持 (Y)	标准配备 (Y)	标准配备 (Y)
Cortex-A 9	支持 (Y)	无支持	无支持	支持 (Y)	可选支持 (O)	可选支持 (O)
Cortex-A 12	支持 (Y)	支持 (Y)	支持 (Y)	支持 (Y)	标准配备 (Y)	标准配备 (Y)
Cortex-A 15	支持 (Y)	支持 (Y)	支持 (Y)	支持 (Y)	标准配备 (Y)	标准配备 (Y)

32位架构与 AArch64 的硬件/软件接口转移机制

2011 年，ARM 推出 64 位 ARMv8-A 架构，正式拉开了从 32 位向 64 位过渡的序幕⁹。这是一场深思熟虑的演进，设计之初便在硬件和编译器层面铺设了复杂的兼容与转移路径¹⁰。

1. 硬件双执行状态的并存

ARMv8-A 并没有直接抛弃 32 位，而是设计了两个截然不同的硬件执行状态¹⁰：

- **AArch64**：原生 64 位执行环境，支持全新的 A64 固定长度指令集，可提供 31 个 64 位通用寄存器，完全释放高性能计算潜能⁹。
- **AArch32**：原生 32 位兼容状态，直接兼容 ARMv7 体系结构¹⁰。该状态支持传统的 A32（ARM）和 T32（Thumb-2）指令集⁹。

硬件底层通过在特定的异常边界（Exception Boundaries）进行上下文切换，实现了 32 位与 64 位代码的无缝并存¹²。用户空间软件在执行系统调用或遭遇硬件异常时，无需人工干预即可在两种状态间平滑切换¹²。在多架构（Multiarch）文件系统的配合下，未修改的 32 位 ARMv7 遗留程序可以直接与全新的 64 位程序在同一操作系统内高速共存¹²。

2. 寄存器映射与转移机制

在 AArch32 状态下，硬件直接映射了 ARMv7 的寄存器体系。但在 AArch64 状态下，寄存器结构拓宽并进行了重新命名¹²。这种接口层面的变化要求编译器在指令翻译和代码生成上做出精确应

对：

$$\text{ARMv7: } R_n \text{ (32-bit)} \implies \text{ARMv8 AArch64: } \begin{cases} W_n & \text{(32-bit Low Part)} \\ X_n & \text{(64-bit Full Register)} \end{cases}$$

对于标准的汇编语言（例如基础的 ADD 累加指令），由于语法规则高度对应，32 位向 64 位的移植极其顺畅，可以通过工具链实现全自动转换¹²。但对于系统底层的寄存器（如控制协处理器 CP15 的相关操作），由于 AArch64 下已取消协处理器概念，转而采用直接访问系统寄存器（System Registers）的机制，这部分汇编代码必须由系统级工程师进行彻底的人工重写¹²。

3. 编译器工具链的指令规约

为了在 ARMv8 硬件上运行过时的 ARMv7 代码，工具链需要对废弃的指令序列进行规约限制⁸。例如，Thumb-2 指令集中的 IT (If-Then) 条件指令块在 ARMv8-A 中已被视为过时并受到严格限制⁸。GCC 编译器为此引入了专用的编译选项：

```
arm-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mrestrict-it
```

通过 -mrestrict-it 选项，编译器将强制对条件指令块的生成进行收缩限制，从而确保所产生的 ARMv7 目标码能够在未来的 ARMv8-A 硬件兼容模式下无错运行⁸。

消费级操作系统与应用生态的退役潮

消费电子市场是推动 ARMv7-A 架构消亡的决定性力量。在三大巨头的铁腕推行下，主流消费级应用生态完成了向 64 位的历史性跨越。

1. 苹果 iOS：激进切断与工具链剥离

苹果在移动生态的 64 位转型中采取了最激进、最决绝的策略¹³：

- **2013 年 9 月**：苹果发布首款 64 位移动处理器 A7，并迅速在 iOS 7 中部署 AArch64 系统级支持¹³。
- **2015 年 2 月至 6 月**：App Store 开始强制执行准入政策，所有新上架应用及既有应用更新必须包含 64 位支持¹⁴。
- **2016 年 (iOS 10)**：系统开始针对 32 位应用向用户展示严重的性能警告弹窗¹⁴。
- **2017 年 9 月 (iOS 11)**：苹果正式切断所有 32 位 ARMv7 应用程序在设备上的运行能力，iOS 11 内核不再包含 32 位兼容层，大量未升级的历史软件直接无法启动¹³。
- **2022 年 6 月 (Xcode 14)**：苹果在开发端进行彻底剥离，Xcode 14 移除对单包中构建 32 位代码的支持，宣告 32 位 iOS 软件开发生态的绝对终结¹⁶。

2. Google Android：渐进式清理与长链条收尾

由于安卓生态设备庞杂且生命周期参差不齐，Google 采取了长达十年的渐进式清理方案¹³。

- **2014 年 (Android 5.0)**：引入原生 AArch64 平台层支持¹³。
- **2019 年 8 月**：Google Play 应用商店强制执行 64 位合规审查，所有包含原生代码（C/C++）的 APK 必须同时打包对应的 64 位版（arm64-v8a），否则不予上架¹³。
- **2021 年 (Android 12)**：成为首个正式提供纯 64 位（64-bit-only）系统构建选项的安卓

版本，彻底摆脱 32 位底层服务对运存的无谓消耗¹⁵。

- **2023 年：**随着联发科 Dimensity 9000、高通 Snapdragon 8 Gen 1 等芯片的普及，市面上出现首批大核完全不支持 32 位硬件状态的 SoC，导致新一代智能手机在物理层面丧失了运行 ARMv7 应用的可能性¹⁵。
- **底层 NDK 与 32 位 ABI 的技术瓶颈：**安卓 NDK（原生开发套件）在演进中不断缩减 32 位支持，早在 r17 中便彻底移除了对旧版 ARMv5（armeabi）的支持¹⁸。由于 armeabi-v7a 作为 32 位 ABI 存在诸多无法根治的缺陷，其在现代软件体系中显得愈发格格不入¹⁹。
- **Chrome 浏览器的大运存要求：**Google 在应用层也进行了强力倒逼。Google Chrome 浏览器从 v85 版本开始在安卓 10 及以上系统提供 64 位版本²¹。至 2021 年的 Chrome 89，

Google 强制规定，凡是运行 Android 10 或更高版本且系统运存大于或等于 8 GB 的设备，必须强制升级至 64 位 Chrome，否则将无法获得后续更新²²。由于 32 位浏览器在面对现代网页渲染时极易遭遇 4 GB 单进程虚拟地址空间赤字而崩溃，高运存设备向 64 位转型的必要性愈发突出²⁰。

3. 微软 Windows：从 RT 的折戟到 IoT LTSC 的微弱火种

微软在 32 位 ARM 生态上的尝试充满坎坷，最终被迫转向高安全与工业领域。

- **Windows RT 8.1 的陨落：**面向 32 位 ARM 架构设计的 Windows RT 8.1 自 2013 年 10 月发布以来，由于无法兼容传统 x86 Win32 桌面程序，且应用商店生态极度贫瘠，迅速被市场抛弃²⁴。2015 年，微软停产了最后一款运行该系统的设备（Nokia Lumia 2520），宣告了该硬件路线的死亡²⁶。该系统的生命周期在 2023 年 10 月 10 日迎来了官方支持的终结（EOL），至今已被完全视作不安全的历史遗留资产²⁴。
- **Windows 10 IoT Core LTSC 2019：**作为针对树莓派等 32 位 ARMv7 硬件设计的微型系统，普通版已于 2020 年 11 月终止支持²⁷。微软目前仅通过付费的 Windows 10 IoT Core Services 提供长期服务分支（LTSC 2019 / Version 1809）的更新保障，该支持将延续至 **2029 年 1 月 9 日**，在此期间只接受安全补丁，不再获得任何新功能更新（如 CE App Container 容器技术）²⁷。后续的 Windows 11 操作系统已彻底转向 ARM64 独占³⁰。

编译器、操作系统发行版及 Linux 内核的长期维护困境

在消费级市场大举拆除 32 位技术栈的同时，开源软件社区、主流 Linux 发行版以及 Linux 内核则承担了最沉重的历史兼容负担³²。

1. 软件工程层面的“温和消亡”

随着 64 位架构成为业界共识，32 位 ARMv7（即 Debian 系统中的 armhf 架构）在软件社区中正在经历一场由第三方应用开发者主导的“千刀万剐”式消亡³⁴：

- **智能家居与开发工具的抛弃：**开源物联网软件 ESPHome 及 Home Assistant 于 2025 年 2 月（在 2025.2.0 版本中）正式废除了对 ARM7 设备的系统支持，引发了大量旧硬件的报废浪潮³⁶。树莓派官方的高级屏幕分享工具（Pi Connect）直接要求 64 位运行环境，官方 VS Code Pico 扩展在 32 位系统上无法正常工作，各大主流语言运行时（如 Python 和 Rust）在 32 位环境下的某些第三方库绑定频繁遭遇构建报错，32 位用户实质上已沦为软件生态中的“二等公民”³³。

- **Ubuntu 的架构分裂：**在 2026 年发布的 Ubuntu 26.04 LTS（Resolute Raccoon）中，Canonical 将 arm64 软件包正式从 ports.ubuntu.com 迁移至主归档源 archive.ubuntu.com³⁷。这一基础架构调整虽然极大地提升了 64 位 ARM 的分发速度和稳定性，但却直接破坏了系统开箱即用的多架构（Multiarch）跨代兼容能力，导致在 64 位系统上动态运行 armhf 32 位老旧软件变得异常繁琐和充满阻碍³⁷。

2. 主流开源操作系统支持路线图

下表详细汇总了各大主流 Linux 发行版及 Linux 内核对 ARMv7（armhf）架构的最终生命周期规划：

发行版 / 软件平台	32位 ARMv7 (armhf) 支持状态与退役里程碑	历史决策与 baseline 要求说明
Fedora	已于 2022 年底正式退役 (Fedora 37) ³⁸ 。	随着 Fedora 36 于 2023 年 6 月达到生命周期终点（EOL），Fedora 发行版中已彻底删除了对 32 位 ARM 硬件的支持 ³⁸ 。
Arch Linux ARM	目前仍维持积极维护，但已大幅精简底层支持 ⁴⁰ 。	2022 年 2 月，该项目彻底废除了过时的 ARMv5 和 ARMv6 编译支持 ⁴⁰ 。对于 ARMv7 平台，强制将 Baseline 提升为必须具备 NEON 浮点协处理器，排除了所有无硬件矢量单元的早期 32 位芯片 ⁴⁰ 。
Debian	Debian 13 (Trixie) 将继续官方支持 armhf ⁴¹ 。	Debian 13 (Trixie) 的生命周期包含 3 年主支持（至 2028 年 8 月 9 日）以及 2 年长期支持（LTS，至 2030 年 6 月 30 日 ） ⁴² 。但在 LTS 期间，支持的硬件架构会进一步收缩，未来彻底移出主归档源的风险极高 ⁴² 。
树莓派 OS (Pi OS)	随 Debian 13 的节奏同步维护 32 位分支 ⁴³ 。	承诺“只要树莓派还在出货 32 位硬件（如初代 Pi 1, Zero 等），官方就会继续提供 32 位系统镜像” ³⁵ 。考虑到 Zero W 等主板的官方生产寿命承

		诺至 2030 年 1 月，32 位 Pi OS 预计也将在 2030 年迎来技术终点 ³⁵ 。
Linux 内核	2027 年启动大规模精简计划 (预计 Linux 7.4) ³² 。	ARM 内核维护者 Arnd Bergmann 计划在 2027 年清理所有未转换为设备树 (DeviceTree) 的板级支持文件、移除 ARMv6/ARM11 支持，废除 Cortex-M 处理器上的 no-MMU 运行支持，并将大端模式 ARMv7 标记为损坏 ³² 。
Linux 内核 (armmp)	标准多平台 32 位 运行支持将保留至至少 2035 年 ³³ 。	考虑到工业控制领域巨大的硬件存量，内核官方表态将至少再保留 ARMv7 多平台自适应内核 10 年以上的寿命 ³³ 。

工业与汽车半导体的超长生命周期防护网

与面临快速淘汰的消费电子应用处理器（ARMv7-A）相比，实时控制（ARMv7-R）和微控制器（ARMv7-M）由于不涉及复杂的网页渲染或多媒体应用，它们在汽车、医疗和电网控制等高确定性场景中，正受到芯片制造巨头们超长生命周期承诺的强力保护⁴⁶。

1. 实时控制领域（ARMv7-R）的长效守护

Cortex-R4、Cortex-R5、Cortex-R7 及 Cortex-R8 是高性能安全（ISO 26262 ASIL D）和绝对高确定性控制场景的核心³。由于汽车和轨道交通设备的折旧生命周期通常长达 15 年以上，芯片厂商为这些芯片构建了坚固的供应链防线⁴⁸。

例如，德州仪器（TI）面向车载刹车、发动机管理和安全气囊控制而设计的 Hercules TMS570 系列（内置 Cortex-R4F/R5F 硬件锁步核），提供了极长的原厂生产承诺及功能安全技术包（SafeTI）⁴⁶。这些设备完全不依赖虚拟内存（MMU），不需要高频大内存，从而天然免疫 2038 年时间溢出等应用级缺陷²⁰。由于硬件安全重新设计的合规认证成本极其昂贵（可能高达数千万美元），Tier-1 车企几乎没有动力为了追求 64 位而替换已经经过数亿公里路测考验的 ARMv7-R 芯片⁵⁰。

2. 微控制器领域（ARMv7-M）的常青布局

在物联网边缘设备和微控制器（MCU）市场，ARMv7-M（Cortex-M3/M4/M7）依然占据着极高的市场份额²。

意法半导体（STMicroelectronics）和恩智浦（NXP）为其 32 位微控制器产品线建立了高度规范的“长寿保障计划”（Product Longevity Commitment）⁵³。两家巨头通过法律性质的供货书，对核心产品进行了超长周期的保护承诺：

- **STMicroelectronics 10-20 年长寿承诺：**ST 对旗下核心 32 位单片机（如著名的 STM32F1/F2/F4/F7 系列）提供了最少 10 年并可滚动延展的生命周期保障⁵³。每当推出新的制程工艺迭代（如从 90 纳米向 40 纳米收缩），其供货承诺即会顺延⁵⁵。早在 2007 年发布的初代 Cortex-M3 微控制器 STM32F103，至今依然维持着活跃的生产和技术支持，生命周期事实上已被拉长至 2030 年代中叶⁵³。
- **NXP 15 年产品供货保证：**NXP 同样对其 LPC1700、LPC4300 以及 i.MX RT1050/1060 系列 Cortex-M7 跨界处理器提供了自发布之日起不低于 15 年的官方连续供货承诺⁵⁴，有效保护了电网终端、智能水表等重资产设备的供应链安全。

结论：ARMv7 生态的最终宿命归宿

综合来看，ARMv7 这一划时代的 32 位计算架构，其生态的终结并非以一场简单的断供和退役来画上句号，而是呈现出极其分化的双轨制归宿。

在**消费级计算与通用操作系统领域（ARMv7-A）**，该架构已步入垂暮之年，正在经历最后的清扫。随着微软 Windows RT 的退市、苹果 iOS 的全面切断，以及主流 Linux 发行版本逐步收紧 armhf 的支持入口，ARMv7-A 正在快速向“纯交叉编译”和“纯离线维护”状态退化¹⁴。Year 2038 时

间溢出瓶颈以及 4 GB 寻址空间壁垒，构成了该平台无法逾越的技术物理墙²⁰。

然而，在**实时控制与深嵌入式领域（ARMv7-R/M）**，ARMv7 架构展现出了无与伦比的生存韧性⁴⁶。由于无需接入复杂的互联网应用生态，且免受大运存和应用级溢出缺陷的影响，在半导体厂商强大的 15 至 20 年物理供货承诺保护下，这部分 32 位硬件资产将作为工业和汽车产业的“不沉基石”，稳定运行至 2040 年代以后⁵⁰。这种“应用端快速消亡，控制端无限延寿”的技术分化，正是现代工业技术演进与经济规律相互妥协的真实写照。

引用的著作

1. ARMv7-A - Power to the People - Arm Developer, <https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/embedded-and-microcontrollers-blog/posts/armv7-a---power-to-the-people>
2. ARM Cortex-M - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/ARM_Cortex-M
3. ARM Cortex-R - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/ARM_Cortex-R
4. Cortex-A8 Product Support - Arm Developer, <https://developer.arm.com/ip-products/processors/cortex-a/cortex-a8>
5. ARM Cortex-A8 - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A8
6. Architecture and Implementation of the ARM Cortex-A8 Microprocessor - Design And Reuse, <https://www.design-reuse.com/article/58355-architecture-and-implementation-of-the-arm-cortex-a8-microprocessor/>
7. A Walk Through the Cortex-A Mobile Roadmap - Arm Developer, <https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/a-walk-through-the-cortex-a-mobile-roadmap>
8. GCC 4.9 is out with ARM enhancements - SushiHangover, <http://sushihangover.github.io/gcc-4-dot-9-is-out-with-arm-enhancements/>
9. ARM architecture family - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture_family

10. ARM Details ARMv8 64-Bit Architecture | HotHardware,
<https://hothardware.com/news/arm-details-armv8-64bit-architecture>
11. ARM Architecture Reference Manual for ARMv8-A (64-bit) publicly released,
<https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/architectures-and-processors-blog/posts/arm-architecture-reference-manual-for-armv8-a-64-bit-publicly-released>
12. Software Migration to 64-bit ARM Heterogeneous Platforms,
https://docs.amd.com/api/khub/documents/dQZLDZQ3Q_ekFyJDOsOi6g/content
13. ARM Will Drop Support For 32-bit Software Starting In 2022 - IOTROUTER,
<https://en.iotrouter.com/arm-will-drop-support-for-32-bit-software-starting-in-2022/>
14. Apple will reportedly drop 32-bit app support entirely with iOS 11 this fall - 9to5Mac, <https://9to5mac.com/2017/04/09/32-bit-apps-ios/>
15. The long road to 64-bit only Android - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Android/comments/radean/the_long_road_to_64bit_only_android/
16. 32-bit app support has been discontinued in Xcode 14 - Upcoming Requirements,
<https://developer.apple.com/news/upcoming-requirements/?id=06062022a>
17. Support 64-bit architectures | Compatibility - Android Developers,
<https://developer.android.com/google/play/requirements/64-bit>
18. NDK Revision History | Android NDK - Android Developers,
https://developer.android.com/ndk/downloads/revision_history
19. Android ABIs - NDK, <https://developer.android.com/ndk/guides/abis>
20. 32-bit ABI issues - Android NDK,
<https://android-ndk.mintlify.app/advanced/32bit-abi>
21. Chrome is switching to 64-bit on Android 10 - XDA Developers,
<https://www.xda-developers.com/chrome-64-bit-support-android-10/>
22. Google is pushing 64-bit Chrome on Android - gHacks Tech News,
<https://www.ghacks.net/2021/03/13/google-is-pushing-64-bit-chrome-on-android/>
23. Has Anyone Created An ARMv7/ARM32 Version Of ChromeOS/ChromiumOS? - Reddit,
https://www.reddit.com/r/chromeos/comments/1nz9gql/has_anyone_created_an_armv7arm32_version_of/
24. Windows RT 8.1 | Specs, reviews and EoL info - InvGate,
<https://invgate.com/itdb/windows-rt-8>
25. Windows RT - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_RT
26. Microsoft reiterates support for ARM amid reports of Windows RT's death - GeekWire,
<https://www.geekwire.com/2015/microsoft-reiterates-support-arm-amid-reports-windows-rts-death/>
27. Windows 10 editions - Wikipedia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10_editions
28. Windows IoT Enterprise on Arm: A Voyage into New Possibilities - Arrow Electronics,

- <https://www.arrow.com/ais/membedded/resource/blog/windows-iot-enterprise-on-arm-a-voyage-into-new-possibilities>
29. Windows 10 IoT Core and CE App Container - Microsoft Learn, <https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/247874/windows-10-iot-core-and-ce-app-container>
 30. How Long Until Windows Completely Drops 32-bit Support (No More WoW64)? - Reddit, https://www.reddit.com/r/windows/comments/15901yx/how_long_until_windows_completely_drops_32bit/
 31. Is 32-bit ARM (windows) considered dead/deprecated? - Stack Overflow, <https://stackoverflow.com/questions/70077595/is-32-bit-arm-windows-considered-dead-deprecated>
 32. Kernel & Embedded News: Old ARM Removals in 2027; BPF JIT Hardened - TECH VEDA, <https://www.techveda.live/2026/07/04/old-arm-platforms-removal-bpf-jit-hardening/>
 33. The future of 32-bit support in the kernel - LWN.net, <https://lwn.net/Articles/1035727/>
 34. A Farewell To Arm(hf) - LinuxServer.io, <https://www.linuxserver.io/blog/a-farewell-to-arm-hf>
 35. Is Raspberry Pi reducing support for 32-bit, <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=391459>
 36. Dropped arm7 support in 2025.2.0 - #4 by orange-assistant - ESPHome, <https://community.home-assistant.io/t/dropped-arm7-support-in-2025-2-0/850981/4>
 37. Ubuntu on ARM: summer '26 update, <https://discourse.ubuntu.com/t/ubuntu-on-arm-summer-26-update/84872>
 38. Changes/RetireARMv7 - Fedora Project Wiki, <https://fedoraproject.org/wiki/Changes/RetireARMv7>
 39. Fedora Linux release history - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Fedora_Linux_release_history
 40. Arch Linux ARM - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Arch_Linux_ARM
 41. 2.1. Supported Hardware - Debian, <https://www.debian.org/releases/stable/armhf/ch02s01.en.html>
 42. Debian "trixie" Release Information, <https://www.debian.org/releases/trixie/>
 43. Raspberry Pi OS - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi_OS
 44. Raspberry Pi OS (Bookworm) | Specs, reviews and EoL info - InvGate, <https://invgate.com/itdb/raspberry-pi-os-bookworm>
 45. Linus Torvalds has merged the code beginning to remove Intel 486 CPU support in Linux 7.1 - Reddit, https://www.reddit.com/r/linux/comments/1slwxfh/linus_torvalds_has_merged_the_code_beginning_to/
 46. Arm Cortex-R Real-Time Processors: R5, R7, R52 for Indian Safety Critical, <https://gsasindia.com/blog/arm-cortex-r-real-time-processors-r5-r7-r52-indian-safety-critical>

47. Advanced Hardware Security on Embedded Processors: A 2026 Systematic Review - MDPI, <https://www.mdpi.com/2079-9292/15/5/1135>
48. Automotive Functional Safety - Battery Management Systems, EPS, Braking Systems, VCU in EV/HEV Application, https://www.esbf.org/wp-content/uploads/2017/10/201710_ESSF_ZHJ.pdf
49. ARM Cortex-R - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-R
50. Porting NASA cFS Flight Software Framework to Safety Microcontroller TMS570 with FreeRTOS - MDPI, <https://www.mdpi.com/2079-9292/15/5/1020>
51. UltraScale+ vs Versal Prime vs Versal Gen 2 Comparison - Sundance DSP, <https://www.sundancedsp.com/choosing-the-right-adaptive-soc-ultrascale-versal-prime-or-versal-prime-gen-2/>
52. ARM Cortex-M - Ultimate Pop Culture Wiki - Fandom, https://ultimatepopculture.fandom.com/wiki/ARM_Cortex-M
53. Product longevity - STMicroelectronics, https://www.st.com/content/st_com/en/about/quality-and-reliability/product-longevity.html
54. NXP's Arm® Cortex®-M33 based LPC551x MCU Family, <https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/LPC5500-WEBINAR-SECURITY.pdf>
55. STM32 - Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/STM32>
56. What's about Windows x86 (32-bit) installer of LLVM/Clang 22.1.1 (and previous) · Issue #185933 - GitHub, <https://github.com/llvm/llvm-project/issues/185933>
57. Google Play to phase out 32-bit only apps in 2021, requires 64-bit for new apps and app updates after August 1 : r/androiddev - Reddit, https://www.reddit.com/r/androiddev/comments/agnfwg/google_play_to_phase_out_32bit_only_apps_in_2021/